管理FlexGroup 功能

ONTAP 9

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/flexgroup/monitor-space-usage-task.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

管理FlexGroup 功能 . . . 1
監控FlexGroup 使用空間的情形 . . . 1
增加FlexGroup 一個現象區的大小 . . . 3
縮小FlexGroup 一個不全的體積 . . . 4
設定FlexGroup 使用者可自動擴充及縮小其大小 . . . 4
以非同步方式刪除檔案和目錄、以執行快速目錄刪除 . . . 5
建立含有FlexGroup 大量資料的qtree . . . 6
使用FlexGroup 配額來處理不符合需求的磁碟區 . . . 7
在FlexGroup 一個不只一個的資料區上實現儲存效率 . . . 16
使用Snapshot複本保護FlexGroup 功能區 . . . 17
移動FlexGroup 一個聲音區的組成部分 . . . 19
將Aggregate用於FabricPool 現有FlexGroup 的不全區 . . . 21

管理FlexGroup 功能

監控FlexGroup 使用空間的情形

您可以檢視FlexGroup 一個「不景區」及其構成部分、並監控FlexGroup 由「不景區」使用的空間。

從支援的不只是功能性的9.6、ONTAP 還能靈活調整規模。如果某個現象正在耗盡空間、則會自動擴充一個包含在該問題上的資料、將該問題的任何其他部分壓縮成同等數量的可用空間。ONTAP FlexGroup FlexGroup彈性調整規模可避免因空間FlexGroup 不足而產生的空間不足錯誤。

> 從供應到支援的版本號為0.9.9.1、ONTAP 我們也提供邏輯空間報告與執行FlexGroup 功能、適用於各種版本的資料。如需詳細資訊、請參閱 "磁碟區的邏輯空間報告與強制"。

步驟

1. 查看FlexGroup 由本產品所使用的空間及其構成部分：「Volume show -vserver vserver_name -volume樣式擴充的「FlexGroup flexgroup組成」

```
cluster-2::> volume show -vserver vs1 -volume-style-extended flexgroup
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vs1       fg1          -            online     RW        500GB
207.5GB   56%
```

```
ccluster-2::> volume show -vserver vs1 -volume-style-extended flexgroup-
constituent
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vs1       fg1__0001    aggr3        online     RW      31.25GB
12.97GB   56%
vs1       fg1__0002    aggr1        online     RW      31.25GB
12.98GB   56%
vs1       fg1__0003    aggr1        online     RW      31.25GB
13.00GB   56%
vs1       fg1__0004    aggr3        online     RW      31.25GB
12.88GB   56%
vs1       fg1__0005    aggr1        online     RW      31.25GB
13.00GB   56%
vs1       fg1__0006    aggr3        online     RW      31.25GB
12.97GB   56%
vs1       fg1__0007    aggr1        online     RW      31.25GB
13.01GB   56%
vs1       fg1__0008    aggr1        online     RW      31.25GB
13.01GB   56%
vs1       fg1__0009    aggr3        online     RW      31.25GB
12.88GB   56%
vs1       fg1__0010    aggr1        online     RW      31.25GB
13.01GB   56%
vs1       fg1__0011    aggr3        online     RW      31.25GB
12.97GB   56%
vs1       fg1__0012    aggr1        online     RW      31.25GB
13.01GB   56%
vs1       fg1__0013    aggr3        online     RW      31.25GB
12.95GB   56%
vs1       fg1__0014    aggr3        online     RW      31.25GB
12.97GB   56%
vs1       fg1__0015    aggr3        online     RW      31.25GB
12.88GB   56%
vs1       fg1__0016    aggr1        online     RW      31.25GB
13.01GB   56%
16 entries were displayed.
```

您可以使用可用的空間和百分比空間來監控FlexGroup 使用的空間。

增加FlexGroup 一個現象區的大小

您可以FlexGroup 增加FlexGroup 更多容量至現有的部分內容、或是以FlexGroup 新的成分來擴充此功能、來增加一個現象區的大小。

集合體中必須有足夠的可用空間。

如果您想要增加更多空間、可以增加FlexGroup 整個現象的整體大小。增加FlexGroup 一個大小的不確定性磁碟區會重新調整FlexGroup 現有的不確定大小。

如果您想要提升效能、可以擴充FlexGroup 《不只是要用的功能、在FlexGroup 下列情況下、您可能想要擴充一個範圍、並新增新的成分：

- 新節點已新增至叢集。
- 已在現有節點上建立新的Aggregate。
- 目前的資料不只是硬體的資料不全、而且無法調整資料不全。FlexGroup FlexVol FlexGroup

在版本早於ONTAP 版本的版本中、FlexGroup 建立SnapMirror關係之後、您不得擴充任何版本的功能。如果FlexGroup 您在ONTAP 更新版本早於版本的SnapMirror關係之後擴充來源的來源的seIs在於 版本9.3、則必須FlexGroup 再次執行基準傳輸至目的地的s0 Volume。從ONTAP 功能區9.3開始、您可以擴充FlexGroup SnapMirror關係中的功能區。

步驟

1. 視需要增加容量或效能以增加FlexGroup VMware FlexGroup Volume的大小：

如果您想要增加…	然後執行此動作…
功能FlexGroup	重新調整FlexGroup 「聲音不全區塊的大小： 「Volume modify -vserver vserver_name -volume fa_name -size new_size」
效能提升FlexGroup 至整個過程	加入新的成分來擴充FlexGroup 這個功能： volume expand -vserver vserver_name -volume fg_name -aggregate name、... [-agger-list-plier bizents_per _agggr]' 預設的「-agger-list-gulier」參數值為1。 若要擴充FlexGroup 適用於FabricPool 功能不全的功能、ONTAP 只要使用FabricPool 任何新的集合體、就必須是無法使用的功能。

只要可能、您就應該增加FlexGroup 一個現象區的容量。如果您必須擴充FlexGroup 一個Sof Volume、則應以現有FlexGroup 的該磁碟區的構成部分相同的倍數來新增構成部分、以確保效能一致。例如、如果現有FlexGroup 的流通量有16個成分、每個節點有八個成分、您可以將現有FlexGroup 的流通量擴充8或16個成分。

增加現有成員容量的範例

以下範例說明如何將20 TB空間新增至FlexGroup 一套功能不全的volX磁碟區：

```
cluster1::> volume modify -vserver svm1 -volume volX -size +20TB
```

如果FlexGroup 該等部分包含16個部分、則每個部分的空間會增加1.25 TB。

新增成員以提升效能的範例

以下範例說明如何在FlexGroup 《關於世界的世界》（《世界》）第volX版中新增兩個成分：

```
cluster1::> volume expand -vserver vs1 -volume volX -aggr-list aggr1,aggr2
```

新成員的規模與現有成員相同。

縮小FlexGroup 一個不全的體積

從ONTAP 功能性的9.6開始、FlexGroup 您可以將一個不符合目前大小的值重新調整成低於目前大小的值、以便從磁碟區中釋出未使用的空間。當您縮小FlexGroup 一個等量資料量時ONTAP 、系統會自動重新調整FlexGroup 所有的候數資料。

步驟

1. 縮小FlexGroup 不完整的資料區大小：「Volume size -vserver vserver_name -volume fa_name -size new_size」

   「new_size」是FlexGroup 指不只是一個大小的現象。您可以指定低於目前大小的值、也可以指定一個負值FlexGroup 來減少目前的縮放。

   > 如果已啟用Volume的自動壓縮（「volume autossize'命令）、則最小自動調整大小會設為新的Volume大小。

   ```
   cluster1::> volume size -vserver svm1 -volume volX -size 10TB
   ```

   ```
   cluster1::> volume size -vserver svm1 -volume volX -size -5TB
   ```

設定FlexGroup 使用者可自動擴充及縮小其大小

從ONTAP 功能介紹9.3開始、您可以根據FlexGroup 目前所需的空間、將功能區設定為自動擴充和縮小。

此版本必須在線上。FlexGroup

您可以FlexGroup 在兩種模式中自動調整尺寸：

- 自動增加磁碟區大小（「成長」模式）

  如果FlexGroup Aggregate能夠提供更多空間、自動擴充功能有助於防止使用完這個功能。您可以設定磁碟區的最大大小。根據寫入磁碟區的資料量、相對於目前已用空間量和任何臨界值集、會自動觸發增加。

  根據預設、磁碟區可成長為啟用自動擴充的大小的120%。如果您需要確保磁碟區的大小可以大於該磁碟區、則必須據此設定磁碟區的最大大小。

- 自動縮小磁碟區大小（「擴充縮小」模式）

  自動壓縮可防止磁碟區大於所需的容量、釋放集合體中的空間供其他磁碟區使用。

  自動壓縮只能搭配自動擴充一起使用、以滿足不斷變化的空間需求、而且無法單獨使用。啟用自動壓縮功能時ONTAP 、支援使用者可自動管理磁碟區的縮減行為、以避免自動擴充和自動縮小動作的循環。

隨著磁碟區的成長、可以包含的檔案數量上限可能會自動增加。當磁碟區縮小時、其可包含的檔案數量上限將維持不變、而且磁碟區無法自動縮減至與其目前最大檔案數相對應的大小。因此、可能無法自動將磁碟區縮小至原始大小。

步驟

1. 設定磁碟區以自動擴充及縮小其大小：「Volume autossize -vserver vserver_name -volume vol_name -mode [g成長| gde_shrin]」

   您也可以指定用於擴充或縮減磁碟區的最大大小、最小大小和臨界值。

   下列命令可自動變更名為fg1的磁碟區大小。當磁碟區已滿70%時、該磁碟區的最大容量可擴充至5 TB。

   ```
   cluster1::> volume autosize -volume fg1 -mode grow -maximum-size 5TB
   -grow-threshold-percent 70
   vol autosize: volume "vs_src:fg1" autosize settings UPDATED.
   ```

以非同步方式刪除檔案和目錄、以執行快速目錄刪除

您應該使用REST API來刪除目錄。從ONTAP 功能表9.8開始、您也可以使用「Volume file as同步 刪除」命令、刪除背景中Linux和Windows用戶端共用的檔案和目錄。您可以在FlexVol 支援的功能區和FlexGroup 功能區上執行非同步刪除。

您必須是使用進階權限模式的叢集管理員或SVM管理員。

從功能支援的9.9開始ONTAP 、您也可以使用System Manager來執行快速目錄刪除。如需詳細資訊、請參閱 "根據分析採取修正行動"。

步驟

1. 進入進階權限模式：「權限進階」
2. 刪除FlexVol 位於Isfor FlexGroup 現象區的檔案或目錄：「Volume file as同步 刪除start -vserver vserver_name -volume volume volume volume _name -path file_path -c調節 節流」

最小節流值為10、最大值為100、000、預設值為5000。

下列範例會刪除名為D2的目錄、該目錄位於名為D1的目錄中。

```
cluster::*>volume file async-delete start -vserver vs1 -volume vol1
-path d1/d2
```

3. 確認目錄已刪除：「EVENT log show」（事件記錄顯示）

   下列範例顯示成功刪除目錄時事件記錄的輸出。

```
cluster-cli::*> event log show
Time                 Node              Severity      Event
-------------------  ---------------- ------------- --------------------
MM/DD/YYYY 00:11:11  cluster-vsim     INFORMATIONAL
asyncDelete.message.success: Async delete job on path d1/d2 of volume
(MSID: 2162149232) was completed.
```

建立含有FlexGroup 大量資料的qtree

從ONTAP 使用者名「0、3、3、3、3、2、3、2、3、3、2、3、FlexGroupqtree可讓FlexGroup 您將您的需求區塊分割成較小的區段、以便個別管理。

關於這項工作

- 如果您想要回復ONTAP 到版本號為2、9.2或更早版本、且已在FlexGroup 該卷中建立一或多個qtree、或是修改了預設qtree的屬性（安全樣式和SMB oplocks）、 您必須先刪除所有非預設qtree、然後停用每FlexGroup 個版本上的qtree功能、再回復ONTAP 到版本9.2或更早版本。

  "還原之前、請先停用FlexGroup 完所有的qtree功能"

- 如果來源FlexGroup 的SnapMirror Volume有qtree與SnapMirror的關係、則目的地叢集必須執行ONTAP 更新版本的《支援ONTAP qtree的支援》（一種版本的《支援qtree的》）。
- 從ONTAP 版本S9.5開始、FlexGroup 支援qtree統計資料以供支援使用。

步驟

1. 在FlexGroup 這個現象中建立qtree：「Volume qtree create -vserver vserver_name -volume volume volume volume名稱-qtree qtree name」

   您可以選擇性地指定qtree的安全樣式、SMB oplocks、UNIX權限及匯出原則。

```
cluster1::> volume qtree create -vserver vs0 -volume fg1 -qtree qtree1
-security-style mixed
```

"邏輯儲存管理"

使用FlexGroup 配額來處理不符合需求的磁碟區

在僅供報告之用的情形下、您可以在適用配額規則的情形下、僅將配額規則套用至不適用配額限制的情形。ONTAP FlexGroup從功能介紹9.5開始ONTAP 、您可以對FlexGroup 套用至功能介紹區的配額規則強制限制。

關於這項工作

- 從功能表9.5開始ONTAP 、您可以指定FlexGroup 硬、軟和臨界值的等量配額、以供支援各種功能。

  您可以指定這些限制來限制空間量、特定使用者、群組或qtree可以建立的檔案數量、或兩者。配額限制會在下列情況下產生警告訊息：

  - 當使用量超過設定的軟體限制時ONTAP 、功能性功能會發出警告訊息、但仍允許進一步的流量。

    如果稍後使用量再次低於設定的軟體限制、系統會發出一則完全清除的訊息。

  - 當使用量超過設定的臨界值上限時ONTAP 、功能不均會發出第二則警告訊息。

    當使用量稍後低於設定的臨界值限制時、不會發出「完全清除」的管理訊息。

  - 如果使用量達到設定的硬限制、ONTAP 則無法拒絕流量、藉此防止資源進一步耗用。
- 在SnapMirror 9.5中ONTAP 、配額規則無法在FlexGroup SnapMirror關係的目的地SnapMirror磁碟區上建立或啟動。

配額目標和類型

配額有一種類型：可以是使用者、群組或樹狀結構。配額目標會指定套用配額限制的使用者、群組或qtree。

下表列出配額目標的類型、每個配額目標關聯的配額類型、以及每個配額目標的呈現方式：

配額目標	配額類型	目標的呈現方式	附註
使用者	使用者配額	UNIX使用者名稱UNIX UID Windows 2000之前版本的Windows使用者名稱 Windows SID	使用者配額可套用至特定磁碟區或qtree。

群組	群組配額	UNIX群組名稱UNIX Gid	群組配額可套用至特定磁碟區或qtree。 不適用以Windows ID為基礎的群組配額。ONTAP
qtree	樹狀結構配額	qtree名稱	樹狀結構配額會套用至特定的磁碟區、不會影響其他磁碟區中的qtree。
	使用者配額 樹狀結構配額	雙引號（""）	配額目標為「」表示預設配額_。對於預設配額、配額類型取決於類型欄位的值。

超出配額限制時的現象FlexGroup

從功能介紹9.5開始ONTAP 、FlexGroup 支援在功能區上設定配額限制。在FlexGroup 執行配額限制的方式上、與FlexVol 使用此功能的整個過程相比、在這個過程中、存在一些差異。

超過配額限制時、可能會顯示下列行為：FlexGroup

- 在強制執行配額限制之前、由於拒絕更多流量、所以在使用完這個配額之前、使用於一個流通量的空間和檔案FlexGroup 可能會比設定的硬限制高出5%。

  為了提供最佳效能、ONTAP 在開始執行配額之前、使用的空間量可能會超過設定的硬限制、只有一小段距離。這項額外的空間使用量不會超過設定硬限制（1 GB或65536個檔案）的5%、以較低者為準。

- 達到配額上限後、如果使用者或系統管理員刪除部分檔案或目錄、使配額使用量低於上限、則後續的耗用配額檔案作業可能會以延遲的方式恢復（可能需要5秒才能恢復）。
- 當某個現象磁碟區的總空間和檔案使用量FlexGroup 超過設定的配額限制時、記錄事件記錄訊息可能會略有延遲。
- 如果某些部分包含整個流程、可能會出現「no space'」錯誤FlexGroup 、但無法達到配額限制。
- 配額目標上的作業、例如重新命名檔案或目錄、或在qtree之間移動檔案、而配額目標上已設定配額硬限制、相較FlexVol 於類似的功能、可能需要更長的時間。

您可以使用範例來瞭解如何在ONTAP 更新版本的版本中設定限制配額。

範例**1**：以磁碟限制強制執行配額規則

1. 您應該建立「使用者」類型的配額原則規則、同時具有可達成的軟碟限制和硬碟限制。

```
cluster1::> volume quota policy rule create -vserver vs0 -policy-name
default -volume FG -type user -target "" -qtree "" -disk-limit 1T -soft
-disk-limit 800G
```

2. 您可以檢視配額原則規則：

```
cluster1::> volume quota policy rule show -vserver vs0 -policy-name
default -volume FG

Vserver: vs0               Policy: default           Volume: FG

                                                Soft             Soft
                         User         Disk     Disk   Files    Files
Type   Target    Qtree   Mapping     Limit    Limit   Limit    Limit
Threshold
-----  --------  ------- -------  --------  -------  ------  -------
---------
user   ""        ""      off           1TB    800GB       -        -
-
```

3. 若要啟動新的配額規則、請在磁碟區上初始化配額：

```
cluster1::> volume quota on -vserver vs0 -volume FG -foreground true
[Job 49] Job succeeded: Successful
```

4. 您可以使用配額報告來檢視FlexGroup 有關此問題的磁碟使用量和檔案使用資訊。

```
cluster1::> volume quota report -vserver vs0 -volume FG
Vserver: vs0

                                    ----Disk----  ----Files-----   Quota
Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit
Specifier
-------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------
---------
FG                 user    root      50GB      -       1       -
FG                 user    *         800GB    1TB      0       -   *
2 entries were displayed.
```

在達到硬碟限制之後、配額原則規則目標（在此情況下為使用者）將無法寫入更多資料至檔案。

範例**2**：為多個使用者強制執行配額規則

1. 您應該建立類型為「user"的配額原則規則、在配額目標中指定多個使用者（UNIX使用者、SMB使用者或兩者的組合）、且規則同時具有可達成的軟碟限制和硬碟限制。

```
cluster1::> quota policy rule create -vserver vs0 -policy-name default
-volume FG -type user -target "rdavis,ABCCORP\RobertDavis" -qtree ""
-disk-limit 1TB -soft-disk-limit  800GB
```

2. 您可以檢視配額原則規則：

```
cluster1::> quota policy rule show -vserver vs0 -policy-name default
-volume FG

Vserver: vs0               Policy: default           Volume: FG

                                                Soft             Soft
                         User         Disk     Disk   Files    Files
Type   Target    Qtree   Mapping     Limit    Limit   Limit    Limit
Threshold
-----  --------  ------- -------  --------  -------  ------  -------
---------
user   "rdavis,ABCCORP\RobertDavis"  "" off  1TB  800GB  -  -
```

3. 若要啟動新的配額規則、請在磁碟區上初始化配額：

```
cluster1::> volume quota on -vserver vs0 -volume FG -foreground true
[Job 49] Job succeeded: Successful
```

4. 您可以驗證配額狀態是否為作用中：

```
cluster1::> volume quota show -vserver vs0 -volume FG
              Vserver Name: vs0
               Volume Name: FG
               Quota State: on
               Scan Status: -
          Logging Messages: on
          Logging Interval: 1h
          Sub Quota Status: none
  Last Quota Error Message: -
Collection of Quota Errors: -
```

5. 您可以使用配額報告來檢視FlexGroup 有關此問題的磁碟使用量和檔案使用資訊。

```
cluster1::> quota report -vserver vs0 -volume FG
Vserver: vs0

                                     ----Disk----  ----Files-----   Quota
Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit
Specifier
-------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------
---------
FG                 user    rdavis,ABCCORP\RobertDavis  0B  1TB  0  -
rdavis,ABCCORP\RobertDavis
```

配額限制會在配額目標中列出的所有使用者之間共用。

達到硬碟限制後、配額目標中所列的使用者將無法寫入更多資料至檔案。

範例**3**：啟用使用者對應來強制執行配額

1. 您應該建立類型為「使用者」的配額原則規則、將UNIX使用者或Windows使用者指定為配額目標、並將「使用者對應」設定為「開啟」、然後建立具有可達成的軟碟限制和硬碟限制的規則。

   UNIX和Windows使用者之間的對應必須使用「vserver name-mapping cre創作」命令來提早設定。

```
cluster1::> quota policy rule create -vserver vs0 -policy-name default
-volume FG -type user -target rdavis -qtree "" -disk-limit 1TB -soft
-disk-limit  800GB -user-mapping on
```

2. 您可以檢視配額原則規則：

```
cluster1::> quota policy rule show -vserver vs0 -policy-name default
-volume FG

Vserver: vs0               Policy: default           Volume: FG

                                                Soft             Soft
                        User         Disk     Disk   Files    Files
Type   Target    Qtree   Mapping     Limit    Limit   Limit    Limit
Threshold
-----  --------  ------- -------  --------  -------  ------  -------
---------
user   rdavis    ""      on           1TB    800GB       -        -
-
```

3. 若要啟動新的配額規則、請在磁碟區上初始化配額：

```
cluster1::> volume quota on -vserver vs0 -volume FG -foreground true
[Job 49] Job succeeded: Successful
```

4. 您可以驗證配額狀態是否為作用中：

```
cluster1::> volume quota show -vserver vs0 -volume FG
              Vserver Name: vs0
               Volume Name: FG
               Quota State: on
               Scan Status: -
          Logging Messages: on
          Logging Interval: 1h
          Sub Quota Status: none
  Last Quota Error Message: -
Collection of Quota Errors: -
```

5. 您可以使用配額報告來檢視FlexGroup 有關此問題的磁碟使用量和檔案使用資訊。

```
cluster1::> quota report -vserver vs0 -volume FG
Vserver: vs0

                                    ----Disk----  ----Files-----   Quota
Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit
Specifier
-------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------
---------
FG                 user    rdavis,ABCCORP\RobertDavis  0B  1TB  0  -
rdavis
```

配額限制會在配額目標中所列的使用者與其對應的Windows或UNIX使用者之間共用。

在達到硬碟限制之後、配額目標中列出的使用者及其對應的Windows或UNIX使用者都會遭到封鎖、無法將更多資料寫入檔案。

範例**4**：啟用配額時驗證**qtree**大小

1. 您應該建立一個類型為「tree」的配額原則規則、而且該規則具有可達成的軟碟限制和硬碟限制。

```
cluster1::> quota policy rule create -vserver vs0 -policy-name default
-volume FG -type tree -target tree_4118314302 -qtree "" -disk-limit 48GB
-soft-disk-limit 30GB
```

2. 您可以檢視配額原則規則：

```
cluster1::> quota policy rule show -vserver vs0

Vserver: vs0               Policy: default           Volume: FG

                                                Soft             Soft
                         User         Disk     Disk   Files    Files
Type   Target    Qtree   Mapping     Limit    Limit   Limit    Limit
Threshold
-----  --------  ------- -------  --------  -------  ------  -------
---------
tree   tree_4118314302  "" -          48GB        -      20        -
```

3. 若要啟動新的配額規則、請在磁碟區上初始化配額：

```
cluster1::> volume quota on -vserver vs0 -volume FG -foreground true
[Job 49] Job succeeded: Successful
```

   a. 您可以使用配額報告來檢視FlexGroup 有關此問題的磁碟使用量和檔案使用資訊。

```
cluster1::> quota report -vserver vs0
Vserver: vs0
----Disk---- ----Files----- Quota
Volume Tree Type ID Used Limit Used Limit Specifier
------- -------- ------ ------- ----- ----- ------ ------ ---------
FG tree_4118314302 tree 1 30.35GB 48GB 14 20 tree_4118314302
```

   配額限制會在配額目標中所列的使用者與其對應的Windows或UNIX使用者之間共用。

4. 從NFS用戶端、使用「df」命令來檢視總空間使用量、可用空間和已用空間。

```
scsps0472342001# df -m /t/10.53.2.189/FG-3/tree_4118314302
Filesystem 1M-blocks Used Available Use% Mounted on
10.53.2.189/FG-3 49152 31078 18074 63% /t/10.53.2.189/FG-3
```

使用硬限制時、空間使用量會從NFS用戶端計算、如下所示：

- 總空間使用量=樹狀結構的硬限制
- 可用空間=硬限制減去qtree空間使用量而不受硬限制、空間使用量是從NFS用戶端計算得出、如下所示：
- 空間使用量=配額使用量
- 總空間=磁碟區中配額使用量和實體可用空間的總和

5. 在SMB共用區中、使用Windows檔案總管來檢視總空間使用量、可用空間和已用空間。

   在SMB共用區中、計算空間使用量時、您應注意下列考量事項：

   - 使用者和群組的使用者配額硬限制會納入計算總可用空間的考量。
   - 樹狀結構配額規則、使用者配額規則和群組配額規則的可用空間中、最小值會被視為SMB共用的可用空間。
   - SMB的總空間使用量是可變的、取決於對應於樹狀結構、使用者和群組之間最小可用空間的硬限制。

在FlexGroups磁碟區上套用規則和限制

步驟

1. 為目標建立配額規則：「Volume quota policy規則create -vserver vs0 -police-name quota policy_for_the_rRule -volume flexgroup_vol-type｛tree | user| group｝-target target for_rRule -qtree qtree qtree名稱[-disk-limit hard_disk_limit_size_sized][-file-file-limit_th_limit_station_number_ent_limit_ent_ent_limit_number_station

   - 在0版9.2和2版9.1中、配額目標類型只能是「使用者」或「群組」、才能用於2版。ONTAP ONTAP FlexGroup

     不支援FlexGroup 使用樹狀結構配額類型來執行ONTAP 支援的功能。ONTAP

   - 在更新版本的版本中、配額目標類型可以是「使用者」、「群組」或「樹狀結構」、以供查看。ONTAP FlexGroup
   - 建立FlexGroup 適用於整個過程的配額規則時、路徑不支援作為目標路徑。
   - 從ONTAP 功能表9.5開始、您可以指定硬碟限制、硬碟檔案限制、軟碟限制、軟式檔案限制、FlexGroup 以及針對功能表磁碟區的臨界值限制配額。

     在《支援範圍》9.4及更早版本中、當您建立適用於此功能的配額規則時、無法指定磁碟限制、檔案限制、磁碟限制臨界值、軟碟限制或軟式檔案限制。ONTAP FlexGroup

下列範例顯示要為使用者目標類型建立的預設配額規則：

```
cluster1::> volume quota policy rule create -vserver vs0 -policy-name
quota_policy_vs0_1 -volume fg1 -type user -target "" -qtree ""
```

以下範例顯示正在為qtree命名為qtree1建立樹狀結構配額規則：

```
cluster1::> volume quota policy rule create -policy-name default -vserver
vs0 -volume fg1 -type tree -target "qtree1"
```

1. 啟動指定FlexGroup 的SflexvolVolume配額：「Volume quota on -vserver Svm_name -volume flexgroup_vol-foregroundtrue」（vserver Svm_name -volume flexgroup_vol -foregrod true上的Volume配額）

```
cluster1::> volume quota on -vserver vs0 -volume fg1 -foreground true
```

1. 監控配額初始化狀態：「Volume quota show -vserver Svm_name」

可能會顯示「mithed」狀態、表示所有的組成磁碟區尚未處於相同狀態。FlexGroup

```
cluster1::> volume quota show -vserver vs0
                                          Scan
Vserver    Volume        State            Status
---------  ------------  ---------------  ------
vs0        fg1           initializing         95%
vs0        vol1          off                   -
2 entries were displayed.
```

1. 檢視FlexGroup 使用中配額的Sfetsvolume配額報告：「Volume quota report -vserver Svm_name -volume flexgroup_vol」

   您無法使用FlexGroup 「Volume quota report」命令來指定路徑、以供使用。

   以下範例顯示FlexGroup 使用者配額、以供使用支援Refvolume fg1：

```
cluster1::> volume quota report -vserver vs0 -volume fg1
  Vserver: vs0
                                     ----Disk----  ----Files-----
Quota
  Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit
Specifier
  -------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------
---------
  fg1                user    *           0B      -       0       -   *
  fg1                user    root       1GB      -       1       -   *
  2 entries were displayed.
```

   以下範例顯示FlexGroup 適用於Refvolume fg1的樹狀結構配額：

```
cluster1::> volume quota report -vserver vs0 -volume fg1
Vserver: vs0

                                     ----Disk----  ----Files-----   Quota
Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit
Specifier
-------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------
---------
fg1      qtree1  tree      1         68KB      -      18       -
qtree1
fg1              tree      *           0B      -       0       -   *
2 entries were displayed.
```

配額規則和限制會套用至FlexGroups磁碟區。

使用量可能會比設定的硬限制高出5%、ONTAP 而在執行此配額之前、會拒絕更多流量。

"指令ONTAP"

在FlexGroup 一個不只一個的資料區上實現儲存效率

您可以一起執行重複資料刪除和資料壓縮、或是獨立在FlexGroup 某個支援區上執行、以達到最佳的空間節約效益。

此版本必須在線上。FlexGroup

步驟

1. 在FlexGroup Sfetsvolume上實現儲存效率：「Volume Effim兼 具-vserver Svm_name -volume volume volume _name」

   儲存效率作業可在FlexGroup 所有的功能上啟用。

   如果FlexGroup 在磁碟區上啟用儲存效率之後、擴充了一個支援功能、則新的成員會自動啟用儲存效率。

2. 使用「Volume Eff效率 修改」命令、在FlexGroup 支援的情況下、可在支援資料區上執行所需的儲存效率作業。

   您可以在FlexGroup 支援即時重複資料刪除技術、後置重複資料刪除技術、即時資料壓縮、以及在支援後置處理的情況下、在支援內嵌資料刪除技術的情況下您也可以設定壓縮類型（次要或調適）、並為FlexGroup 該磁碟區指定排程或效率原則。

3. 如果您不使用排程或效率原則來執行儲存效率作業、請開始執行效率作業：「Volume Effiiv仍 啟動- vserver Svm_name -volume volume volume _name」

   如果在磁碟區上啟用重複資料刪除和資料壓縮、則資料壓縮會先執行、然後再執行重複資料刪除。如果FlexGroup 任何效率作業已在該磁碟區上啟用、則此命令會失敗。

4. 驗證FlexGroup 在支援的運作效率：「Volume Effimeiveness-vserver Svm_name -volume volume volume

_name」

```
cluster1::> volume efficiency show -vserver vs1 -volume fg1
             Vserver Name: vs1
              Volume Name: fg1
              Volume Path: /vol/fg1
                    State: Enabled
                   Status: Idle
                 Progress: Idle for 17:07:25
                     Type: Regular
                 Schedule: sun-sat@0

...

             Compression: true
      Inline Compression: true
Incompressible Data Detection: false
      Constituent Volume: false
Compression Quick Check File Size: 524288000
           Inline Dedupe: true
         Data Compaction: false
```

使用Snapshot複本保護FlexGroup 功能區

您可以建立Snapshot原則來自動管理Snapshot複本的建立、或是手動建立FlexGroup 適用於整個實體的Snapshot複本。只有在使用完功能後、才能為每個組成的整個功能區成功建立Snapshot複本、才能為FlexGroup 該功能區建立有效的Snapshot複本ONTAP 。FlexGroup

關於這項工作

- 如果您有多FlexGroup 個與Snapshot原則相關聯的現象、您應該確保FlexGroup 不重疊顯示出這些問題。
- 從ONTAP 功能不完整的9.8開始、FlexGroup 支援在一個Shapshot上的Snapshot複本數量上限為1023份。

> 從ONTAP 功能區的《Volume Snapshot show》命令《從功能區9.8開始FlexGroup 》、會使用邏輯區塊來報告Snapshot複本大小、而非計算最年輕的擁有區塊。這種新的尺寸計算方法可能會使Snapshot複本尺寸大於ONTAP 舊版的更新計算。

步驟

1. 建立Snapshot原則或手動建立Snapshot複本：

如果您想要建立…	輸入此命令…

Snapshot原則	磁碟區快照原則建立 ⓘ 與某個Shapes Snapshot原則相關的排程FlexGroup 時間必須超過30分鐘。 當您建立FlexGroup 一個Eshot Volume時、「預設」的Snapshot原則會套用至FlexGroup 該卷。
手動複製Snapshot複本	磁碟區快照建立 ⓘ 為FlexGroup 某個Shapes Volume建立Snapshot複本之後、就無法修改Snapshot複本的屬性。如果您想要修改屬性、則必須刪除並重新建立Snapshot複本。

建立Snapshot複本時、用戶端對FlexGroup 此功能的存取會短暫停止。

2. 驗證FlexGroup 是否已針對「the現象」磁碟區建立有效的Snapshot複本：「Volume snapshot show -volume volume volume volume _name -Fields state」

```
cluster1::> volume snapshot show -volume fg -fields state
vserver volume snapshot                state
------- ------ ---------------------- -----
fg_vs   fg     hourly.2016-08-23_0505 valid
```

3. 查看FlexGroup 《Snapshot》（快照）複本以瞭如《Volume Snapshot show -is組成true》（《Volume Snapshot show -is組成true》）

```
cluster1::> volume snapshot show -is-constituent true

---Blocks---
Vserver  Volume   Snapshot                                    Size Total%
Used%
-------- -------- ------------------------------------ -------- ------
-----
fg_vs    fg__0001
                  hourly.2016-08-23_0505                    72MB     0%
27%
         fg__0002
                  hourly.2016-08-23_0505                    72MB     0%
27%
         fg__0003
                  hourly.2016-08-23_0505                    72MB     0%
27%
...
         fg__0016
                  hourly.2016-08-23_0505                    72MB     0%
27%
```

移動FlexGroup 一個聲音區的組成部分

當某些成員遇到更多流量時、您可以將FlexGroup 一個等量磁碟區的成員從一個集合體移到另一個集合體、以平衡負載。移動成員也有助於釋出集合體上的空間、以調整現有成員的大小。

若要移動FlexGroup SnapMirror關係中的某個部分、您必須已初始化SnapMirror關係。

當擴充了整個過程的內容時、您無法執行Volume Move作業FlexGroup 。

步驟

1. 找出FlexGroup 您要移動的部分：「Volume show -vserver Svm_name -is組成*」

```
cluster1::> volume show -vserver vs2 -is-constituent *
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vs2       fg1          -            online     RW        400TB
15.12TB   62%
vs2       fg1__0001    aggr1        online     RW         25TB
8.12MB   59%
vs2       fg1__0002    aggr2        online     RW         25TB
2.50TB   90%
...
```

2. 找出可將FlexGroup 「流通量」組成要素移至其中的集合體：「Volume movove target aggr show -vserver Svm_name -volume vol_entional_name'

   您選取的Aggregate中的可用空間必須大於FlexGroup 您正在移動的各個版本的大小。

```
cluster1::> volume move target-aggr show -vserver vs2 -volume fg1_0002
Aggregate Name   Available Size   Storage Type
--------------   --------------   ------------
aggr2            467.9TB          hdd
node12a_aggr3    100.34TB         hdd
node12a_aggr2    100.36TB         hdd
node12a_aggr1    100.36TB         hdd
node12a_aggr4    100.36TB         hdd
5 entries were displayed.
```

3. 確認FlexGroup 可以將Sfidvolume組成元素移至所需的Aggregate：「Volume move start -vserver Svm_name -volume vol_entional_name -perform validation only true」

```
cluster1::> volume move start -vserver vs2 -volume fg1_0002 -destination
-aggregate node12a_aggr3 -perform-validation-only true
Validation succeeded.
```

4. 移動FlexGroup 「Volume move start -vserver Svm_name -volume vol_ention_name -destination -aggregate aggreg_name [-allow-mole-aggreg-tTypes｛true|fulse}]」

   磁碟區移動作業會以背景程序的形式執行。

   從支援的9.5版開始ONTAP 、您可以將FlexGroup 支援的不支援磁碟區從Fabric集區移至非Fabric集區、或是將「允許混合型」參數設為「真」、將兩者移至非Fabric集區。默認情況下，"-allow-come-agg-types（允許混合型）"選項設置爲"假"。

您無法使用「Volume Move」命令來啟用FlexGroup 對現象區的加密。

```
cluster1::> volume move start -vserver vs2 -volume fg1_002 -destination
-aggregate node12a_aggr3
```

如果磁碟區移動作業因為主動式SnapMirror作業而失敗、您應該使用「napmirror abort-h」命令來中止SnapMirror作業。在某些情況下、SnapMirror中止作業也可能失敗。在這種情況下、您應該中止Volume Move作業、然後稍後再試一次。

5. 驗證Volume Move作業的狀態：「Volume Move show -volume vol_entional_name」（Volume Move show -volume vol_entional_name）

   以下範例顯示FlexGroup 完成複寫階段且處於Volume Move作業轉換階段的各個不完整磁碟區狀態：

```
cluster1::> volume move show -volume fg1_002
Vserver   Volume     State    Move Phase  Percent-Complete Time-To-
Complete
--------- ---------- -------- ----------  ----------------
----------------
vs2       fg1_002    healthy  cutover     -                -
```

將Aggregate用於FabricPool 現有FlexGroup 的不全區

從ONTAP 功能支援的版本起、FabricPool 支援從功能9.5開始FlexGroup 的功能。如果您想要在FabricPool 現有FlexGroup 的流通區使用aggregate in整個功能、您可以將FlexGroup 駐留在該功能區的集合體轉換成FabricPool 集合體、或是將FlexGroup 流通區的成員資料移轉到FabricPool 流通區、以利在流通區內集合體。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 此現象必須將空間保證設定為「無」FlexGroup 。
- 如果您想要將FlexGroup 駐留在該實體磁碟區的集合體轉換成FabricPool 在元資料中的集合體、則集合體必須使用所有的SSD磁碟。

如果現有FlexGroup 的流通區位於非SSD集合體上、您必須移轉FlexGroup 供應區內的功能區、才能將其整合到FabricPool 流通區中。

選擇

- 若要將FlexGroup 駐留在該磁碟區上的集合體轉換成FabricPool 在整個過程中的集合體、請執行下列步驟：

  a. 在現有FlexGroup 的支援磁碟區上設定分層原則：「Volume modify -volume flexgroup名稱-tiering原則[auto| snapshot | none| backup]」

```
cluster-2::> volume modify -volume fg1 -tiering-policy auto
```

b. 識別FlexGroup 出此現象所在的集合體：「Volume show -volume flexgroup_name -Fields agger-list'

```
cluster-2::> volume show -volume fg1 -fields aggr-list
vserver volume aggr-list
------- ------ -----------
vs1     fg1    aggr1,aggr3
```

c. 將物件存放區附加到Aggregate清單中列出的每個Aggregate：「torage Aggregate object-store attach -Aggregate name -name object-store-name -allow-flexgroup true」

   您必須將所有集合體附加至物件存放區。

```
cluster-2::> storage aggregate object-store attach -aggregate aggr1
-object-store-name Amazon01B1
```

- 若要移轉FlexGroup 將整個過程的對象組成到FabricPool 整個過程中的集合體、請執行下列步驟：

a. 在現有FlexGroup 的支援磁碟區上設定分層原則：「Volume modify -volume flexgroup名稱-tiering原則[auto| snapshot | none| backup]」

```
cluster-2::> volume modify -volume fg1 -tiering-policy auto
```

b. 在FlexGroup 同一個叢集中、將每個組成的Setsvolume移到FabricPool 一個Aggregate：「Volume Move start -volume sention-volume -destination-aggregate FabricPool -agregate -allow-micagg-Types true」

   您必須將FlexGroup 所有的「不穩定」Volume成員移至FabricPool 「不穩定」（如果FlexGroup 「不穩定」磁碟區成員為混合式Aggregate類型）、並確保所有成員在叢集中的節點之間取得平衡。

```
cluster-2::> volume move start -volume fg1_001 -destination-aggregate
FP_aggr1 -allow-mixed-aggr-types true
```

"磁碟與Aggregate管理"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.